

ARes/ComNet — 2020-2021

Examen réparti 1 : Sujet version A en Français

Ap

Durée totale : 1h30

Autorisé : Une feuille A4 manuscrite (recto/verso)

Non autorisés : Autres documents, calculatrices, téléphones portables, etc.

Ap

Voici 3 feuilles recto/verso, contenant le sujet et les champs de réponse, que vous devrez **exclusivement** nous rendre en fin d'épreuve. Pour garantir l'anonymat, un numéro aléatoire vous sera fourni et devra être recopié sur **chacune** des feuilles du sujet (vous ne devez pas écrire votre nom sur les feuilles rendues).

Vous devez noter vos réponses directement sur ce sujet dans les cadres correspondants.

1 Applications (7 points)

Dans cet exercice, on néglige le temps de traitement et de calcul local et le temps de transmission. On suppose que les fenêtres de réception TCP sont infinies. Par ailleurs, on suppose que le MSS des segments TCP est de 1512 octets. On suppose en outre que le temps de propagation via l'interface locale (loopback) est nul. Enfin, on néglige le temps d'accès au DNS local.

Un prestataire de service propose à ses utilisateurs un serveur FTP et un serveur HTTP. Ces deux serveurs proposent les options par défaut pour chaque protocole, sans aucune extension. Les informations permettant l'accès au serveur FTP changent toutes les 4 heures, et sont accessibles par le serveur HTTP en envoyant une requête GET avec l'URI /getcredentials/IDClient, où IDClient représente l'identifiant du client chez le prestataire. Le RTT entre le serveur HTTP et le serveur FTP (supposé symétrique) est de 70ms. Ces deux serveurs sont accessibles depuis l'extérieur sous les noms ftp.ares.org et http.ares.org. S'il est nécessaire de déterminer l'adresse IP de ces deux serveurs, il faut accéder à deux serveurs DNS (le RTT (supposé symétrique) pour chaque serveur est de 60ms) si on se trouve sur une machine gérée par le prestataire, et il faut accéder à cinq serveurs (le RTT (supposé symétrique) de chaque serveur est de 80ms) si on se trouve sur une machine externe. Les deux serveurs sont protégés par un pare-feu qui bloque toutes les connections TCP entrantes sur les ports supérieurs à 1001 et toutes les connexions UDP entrantes et sortantes sur les ports supérieurs à 997.

Un client du prestataire de service souhaite accéder à un fichier config.cfg de 1284 octets placé sur le serveur FTP du prestataire. Le RTT (supposé symétrique) entre la machine du client et le serveur HTTP du prestataire est de 170ms, le RTT (supposé symétrique) entre la machine du client et le serveur FTP du prestataire est de 190ms. Le client automatise le rapatriement du fichier config.cfg via un script en Python exécuté chaque matin.

1. Le client essaie d'obtenir le fichier config.cfg. Si cette tentative aboutit, calculer le temps nécessaire à l'obtention du fichier. Si cette tentative n'aboutit pas, expliquer pourquoi.

2. Le prestataire propose un service de proxy FTP sur son serveur HTTP, c'est à dire qu'une requête HTTP GET avec l'URI /getfile/IDClient/Filename (où IDClient est l'identifiant du client et Filename est le nom du fichier demandé) donne l'ordre au serveur HTTP de télécharger le fichier Filename sur le serveur FTP puis de renvoyer son contenu au client. Le client essaie d'obtenir le fichier config.cfg via le proxy HTTP. Si cette tentative aboutit, calculer le temps nécessaire à l'obtention du fichier. Si cette tentative n'aboutit pas, expliquer pourquoi.

3. Le prestataire espère améliorer la latence de son serveur HTTP en utilisant un système de fichiers synchronisés entre le serveur HTTP et le serveur FTP, de sorte que les fichiers proposés par le serveur FTP sont accessibles localement par le serveur HTTP. Le client essaie d'obtenir le fichier config.cfg via le serveur HTTP. Si cette tentative aboutit, calculer le temps nécessaire à l'obtention du fichier. Si cette tentative n'aboutit pas, expliquer pourquoi.

4. Le client reçoit un mail anonyme contenant (i) son identifiant client et (ii) le mot de passe du serveur FTP du prestataire, qu'il avait utilisés une heure plus tôt, et transfère ce mail au prestataire. Expliquer comment ces informations ont pu fuiter. Comment le prestataire peut-il agir pour améliorer la confidentialité des échanges ?



ARes/ComNet — 2020-2021

Examen réparti 1 : Sujet version A en Français

Durée totale : 1h30

Autorisé : Une feuille A4 manuscrite (recto/verso)

Non autorisés : Autres documents, calculatrices, téléphones portables, etc.

Voici 3 feuilles recto/verso, contenant le sujet et les champs de réponse, que vous devrez **exclusivement** nous rendre en fin d'épreuve. Pour garantir l'anonymat, un numéro aléatoire vous sera fourni et devra être recopié sur **chacune** des feuilles du sujet (vous ne devez pas écrire votre nom sur les feuilles rendues).

Vous devez noter vos réponses directement sur ce sujet dans les cadres correspondants.

2 Couche transport (7 points)

A l'aide de la trace TCP fournie dans l'Annexe 1 (page 7), veuillez répondre aux questions suivantes :

1. Quelles sont les adresses du serveur, du client (justifiez) ?

2. Quelle action de l'utilisateur côté client a-t-elle pu déclencher cette trace (justifiez) ?

3. L'analyseur de protocoles ayant capturé cette trace est-il situé proche du client ou du serveur (justifiez) ?

4. Quatre options (autres que nop ou eo1) sont échangées lors de l'établissement de la connexion. A quoi sert chacune d'elles ? Rappelez également comment chacune d'elles fonctionne.

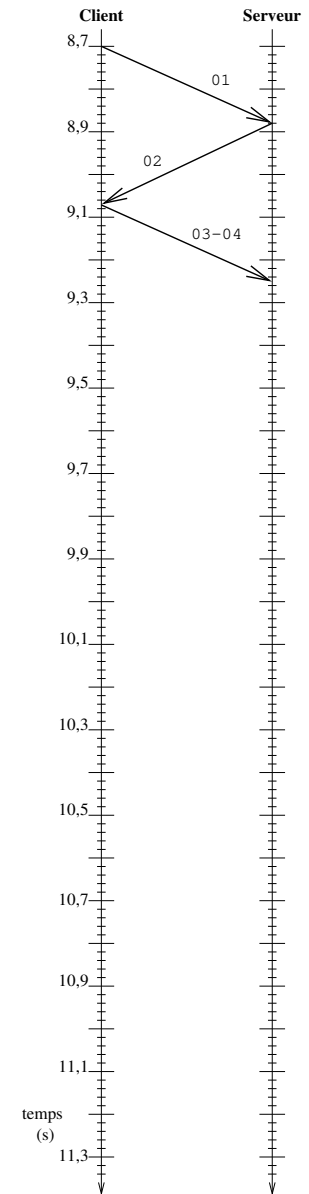
5. Quel est le RTT observé en début de connexion (justifiez) ?

6. On peut observer 2 segments avec un bit PSH positionné à 1, l'un en début et l'autre en fin de trace. A quoi servent-ils (justifiez) ?

7. Des valeurs de MSS égales à 1460 octets sont communiquées lors de l'établissement alors que par la suite, les segments de données ne contiennent au maximum que 1448 octets de données. Pourquoi (justifiez) ?

8. Quel est le débit utile moyen observé sur la totalité de la connexion (justifiez) ?

9. Complétez le chronogramme des échanges suivants en respectant impérativement l'échelle des temps proposée



Fa

Examen réparti 1 : Sujet version A en Français

Durée totale : 1h30

Autorisé : Une feuille A4 manuscrite (recto/verso)

Non autorisés : Autres documents, calculatrices, téléphones portables, etc.

Fa

Voici 3 feuilles recto/verso, contenant le sujet et les champs de réponse, que vous devrez **exclusivement** nous rendre en fin d'épreuve. Pour garantir l'anonymat, un numéro aléatoire vous sera fourni et devra être recopié sur **chacune** des feuilles du sujet.

Vous devez noter vos réponses directement sur ce sujet dans les cadres correspondants.

3 Analyse de trame (6 points)

Vous trouverez en Annexe 2 (page 9) une trame Ethernet, telle qu'elle est présentée dans la fenêtre inférieure de Wireshark. Vous pouvez utiliser l'Annexe 3 (page 9) pour vous aider dans votre analyse.

1. Que nous apprend le contenu du message DNS contenu dans la trame? Interprétez et commentez (en français) chaque champ significatif (questions, réponses, etc.) de ce message :

champ	type	interprétation et commentaire
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		

2. Remplissez le tableau suivant avec les adresses IPv4 et MAC des équipements indiqués (écrivez "inconnue" si l'adresse est inconnue) :

équipement	adresses IPv4	adresses MAC
Poste client		
Serveur DNS local		
Serveur DNS racine		
Serveur DNS de référence primaire		

Annexe 1

```
01 08.701077 10.1.1.1:2000 > 20.20.20.2:80 S 0(0) win 65535 <mss 1460,nop,wscale 3,nop,nop,timestamp 373 0,sackOK,eol>
02 09.075550 20.20.20.2:80 > 10.1.1.1:2000 S 0(0) ack 0 win 5792 <mss 1460,sackOK,timestamp 6552 373,nop, wscale 7>
03 09.075614 10.1.1.1:2000 > 20.20.20.2:80 . ack 1 win 65535 <nop,nop,timestamp 376 6552>
04 09.075732 10.1.1.1:2000 > 20.20.20.2:80 P 1(586) ack 1 win 65535 <nop,nop,timestamp 376 6552>
05 09.449701 20.20.20.2:80 > 10.1.1.1:2000 . ack 587 win 55 <nop,nop,timestamp 6926 376>
06 09.487598 20.20.20.2:80 > 10.1.1.1:2000 . 1(1448) ack 587 win 55 <nop,nop,timestamp 6953 376>
07 09.487605 20.20.20.2:80 > 10.1.1.1:2000 . 1449(1448) ack 587 win 55 <nop,nop,timestamp 6953 376>
08 09.487610 20.20.20.2:80 > 10.1.1.1:2000 . 2897(1448) ack 587 win 55 <nop,nop,timestamp 6953 376>
09 09.487730 10.1.1.1:2000 > 20.20.20.2:80 . ack 2897 win 65341 <nop,nop,timestamp 380 6953>
10 09.487842 10.1.1.1:2000 > 20.20.20.2:80 . ack 4345 win 65535 <nop,nop,timestamp 380 6953>
11 09.870727 20.20.20.2:80 > 10.1.1.1:2000 . 4345(1448) ack 587 win 55 <nop,nop,timestamp 7336 380>
12 09.870734 20.20.20.2:80 > 10.1.1.1:2000 . 5793(1448) ack 587 win 55 <nop,nop,timestamp 7336 380>
13 09.870739 20.20.20.2:80 > 10.1.1.1:2000 . 7241(1448) ack 587 win 55 <nop,nop,timestamp 7336 380>
14 09.870746 20.20.20.2:80 > 10.1.1.1:2000 . 8689(1448) ack 587 win 55 <nop,nop,timestamp 7338 380>
15 09.870751 20.20.20.2:80 > 10.1.1.1:2000 . 10137(1448) ack 587 win 55 <nop,nop,timestamp 7338 380>
16 09.870889 10.1.1.1:2000 > 20.20.20.2:80 . ack 5793 win 65522 <nop,nop,timestamp 384 7336>
17 09.870957 10.1.1.1:2000 > 20.20.20.2:80 . ack 8689 win 65160 <nop,nop,timestamp 384 7336>
18 09.871096 10.1.1.1:2000 > 20.20.20.2:80 . ack 11585 win 65535 <nop,nop,timestamp 384 7338>
19 10.247564 20.20.20.2:80 > 10.1.1.1:2000 . 11585(1448) ack 587 win 55 <nop,nop,timestamp 7721 384>
20 10.258562 20.20.20.2:80 > 10.1.1.1:2000 . 13033(1448) ack 587 win 55 <nop,nop,timestamp 7721 384>
21 10.258566 20.20.20.2:80 > 10.1.1.1:2000 . 14481(1448) ack 587 win 55 <nop,nop,timestamp 7721 384>
22 10.258569 20.20.20.2:80 > 10.1.1.1:2000 . 15929(1448) ack 587 win 55 <nop,nop,timestamp 7721 384>
23 10.258573 20.20.20.2:80 > 10.1.1.1:2000 . 17377(1448) ack 587 win 55 <nop,nop,timestamp 7721 384>
24 10.258578 20.20.20.2:80 > 10.1.1.1:2000 . 18825(1448) ack 587 win 55 <nop,nop,timestamp 7722 384>
25 10.258582 20.20.20.2:80 > 10.1.1.1:2000 . 20273(1448) ack 587 win 55 <nop,nop,timestamp 7722 384>
26 10.258586 20.20.20.2:80 > 10.1.1.1:2000 . 21721(1448) ack 587 win 55 <nop,nop,timestamp 7722 384>
27 10.258648 10.1.1.1:2000 > 20.20.20.2:80 . ack 21721 win 64617 <nop,nop,timestamp 388 7721>
28 10.258681 10.1.1.1:2000 > 20.20.20.2:80 . ack 23169 win 64948 <nop,nop,timestamp 388 7722>
29 10.529728 20.20.20.2:80 > 10.1.1.1:2000 . 23169(1448) ack 587 win 55 <nop,nop,timestamp 7953 388>
30 10.529879 10.1.1.1:2000 > 20.20.20.2:80 . ack 24617 win 65522 <nop,nop,timestamp 390 7953>
31 10.800725 20.20.20.2:80 > 10.1.1.1:2000 . 24617(1448) ack 587 win 55 <nop,nop,timestamp 8193 393>
32 10.800728 20.20.20.2:80 > 10.1.1.1:2000 . 26065(1448) ack 587 win 55 <nop,nop,timestamp 8193 393>
33 10.800731 20.20.20.2:80 > 10.1.1.1:2000 . 27513(1448) ack 587 win 55 <nop,nop,timestamp 8193 393>
34 10.800735 20.20.20.2:80 > 10.1.1.1:2000 . 28961(1448) ack 587 win 55 <nop,nop,timestamp 8193 393>
35 10.800738 20.20.20.2:80 > 10.1.1.1:2000 . 30409(1448) ack 587 win 55 <nop,nop,timestamp 8193 393>
36 10.800741 20.20.20.2:80 > 10.1.1.1:2000 . 31857(1448) ack 587 win 55 <nop,nop,timestamp 8193 393>
37 10.800744 20.20.20.2:80 > 10.1.1.1:2000 . 33305(1448) ack 587 win 55 <nop,nop,timestamp 8193 393>
38 10.800749 20.20.20.2:80 > 10.1.1.1:2000 . 34753(1448) ack 587 win 55 <nop,nop,timestamp 8193 393>
39 10.800752 20.20.20.2:80 > 10.1.1.1:2000 . 36201(1448) ack 587 win 55 <nop,nop,timestamp 8193 393>
40 10.800755 20.20.20.2:80 > 10.1.1.1:2000 . 37649(1448) ack 587 win 55 <nop,nop,timestamp 8193 393>
41 10.800841 10.1.1.1:2000 > 20.20.20.2:80 . ack 27513 win 65341 <nop,nop,timestamp 395 8193>
42 10.800876 10.1.1.1:2000 > 20.20.20.2:80 . ack 30409 win 64979 <nop,nop,timestamp 395 8193>
43 10.800899 10.1.1.1:2000 > 20.20.20.2:80 . ack 33305 win 65129 <nop,nop,timestamp 395 8193>
44 10.800952 10.1.1.1:2000 > 20.20.20.2:80 . ack 39097 win 64917 <nop,nop,timestamp 395 8193>
45 11.119758 20.20.20.2:80 > 10.1.1.1:2000 . 39097(1448) ack 587 win 55 <nop,nop,timestamp 8408 395>
46 11.119764 20.20.20.2:80 > 10.1.1.1:2000 . 40545(1448) ack 587 win 55 <nop,nop,timestamp 8408 395>
47 11.119769 20.20.20.2:80 > 10.1.1.1:2000 . 41993(1448) ack 587 win 55 <nop,nop,timestamp 8408 395>
48 11.119776 20.20.20.2:80 > 10.1.1.1:2000 . 43441(1448) ack 587 win 55 <nop,nop,timestamp 8408 395>
49 11.119781 20.20.20.2:80 > 10.1.1.1:2000 . 44889(1448) ack 587 win 55 <nop,nop,timestamp 8408 395>
50 11.119788 20.20.20.2:80 > 10.1.1.1:2000 . 46337(1448) ack 587 win 55 <nop,nop,timestamp 8408 395>
51 11.119793 20.20.20.2:80 > 10.1.1.1:2000 . 47785(1448) ack 587 win 55 <nop,nop,timestamp 8408 395>
52 11.119799 20.20.20.2:80 > 10.1.1.1:2000 . 49233(1448) ack 587 win 55 <nop,nop,timestamp 8408 395>
53 11.119805 20.20.20.2:80 > 10.1.1.1:2000 . 50681(1448) ack 587 win 55 <nop,nop,timestamp 8408 395>
54 11.119810 20.20.20.2:80 > 10.1.1.1:2000 . 52129(1448) ack 587 win 55 <nop,nop,timestamp 8408 395>
55 11.119956 10.1.1.1:2000 > 20.20.20.2:80 . ack 46337 win 64798 <nop,nop,timestamp 397 8408>
56 11.120042 10.1.1.1:2000 > 20.20.20.2:80 . ack 52129 win 64586 <nop,nop,timestamp 397 8408>
57 11.124704 20.20.20.2:80 > 10.1.1.1:2000 . 53577(1448) ack 587 win 55 <nop,nop,timestamp 8408 395>
58 11.124711 20.20.20.2:80 > 10.1.1.1:2000 . 55025(1448) ack 587 win 55 <nop,nop,timestamp 8408 395>
59 11.124716 20.20.20.2:80 > 10.1.1.1:2000 FP 56473(893) ack 587 win 55 <nop,nop,timestamp 8408 395>
60 11.124832 10.1.1.1:2000 > 20.20.20.2:80 . ack 57367 win 65229 <nop,nop,timestamp 397 8408>
61 11.126764 10.1.1.1:2000 > 20.20.20.2:80 F 587(0) ack 57367 win 65535 <nop,nop,timestamp 397 8408>
62 11.398554 20.20.20.2:80 > 10.1.1.1:2000 . ack 588 win 55 <nop,nop,timestamp 8775 397>
```


Annexe 2

```
0000 9c f3 87 ba f3 ea f4 cf e2 d4 4b 00 08 00 45 00 .....K...E.
0010 01 95 88 1c 00 00 3f 11 50 13 84 e3 4a 02 84 e3 .....?.P...J...
0020 4e 60 00 35 e9 9a 01 81 31 79 21 e3 81 80 00 01 N'.5....1y!.....
0030 00 02 00 04 00 08 01 64 07 64 72 6f 70 62 6f 78 .....d.dropbox
0040 03 63 6f 6d 00 00 01 00 01 c0 0c 00 05 00 01 00 .com.....
0050 00 00 9b 00 06 01 64 01 76 c0 0e c0 2b 00 01 00 .....d.v...+...
0060 01 00 00 00 3c 00 04 a2 7d 20 05 c0 2d 00 02 00 ....<...} ..-...
0070 01 00 00 58 11 00 16 06 6e 73 2d 37 37 33 09 61 ...X....ns-773.a
0080 77 73 64 6e 73 2d 33 32 03 6e 65 74 00 c0 2d 00 wsdns-32.net...-
0090 02 00 01 00 00 58 11 00 12 05 6e 73 2d 35 37 09 .....X....ns-57.
00a0 61 77 73 64 6e 73 2d 30 37 c0 16 c0 2d 00 02 00 awsdns-07...-...
00b0 01 00 00 58 11 00 19 07 6e 73 2d 31 39 32 36 09 ...X....ns-1926.
00c0 61 77 73 64 6e 73 2d 34 38 02 63 6f 02 75 6b 00 awsdns-48.co.uk.
00d0 c0 2d 00 02 00 01 00 00 58 11 00 17 07 6e 73 2d .-.....X....ns-
00e0 31 32 37 36 09 61 77 73 64 6e 73 2d 33 31 03 6f 1276.awsdns-31.o
00f0 72 67 00 c0 8d 00 01 00 01 00 00 83 d9 00 04 cd rg.....
0100 fb c7 86 c0 8d 00 1c 00 01 00 00 83 d9 00 10 26 .....&
0110 00 90 00 53 07 86 00 00 00 00 00 00 00 00 01 c0 ...S.....
0120 4d 00 01 00 01 00 00 83 d9 00 04 cd fb c3 05 c0 M.....
0130 4d 00 1c 00 01 00 00 83 d9 00 10 26 00 90 00 53 M.....&...S
0140 03 05 00 00 00 00 00 00 00 00 01 c0 6f 00 01 00 .....o...
0150 01 00 00 83 d9 00 04 cd fb c0 39 c0 6f 00 1c 00 .....9.o...
0160 01 00 00 83 d9 00 10 26 00 90 00 53 00 39 00 00 .....&...S.9..
0170 00 00 00 00 00 00 01 c0 b2 00 01 00 01 00 00 83 .....
0180 d9 00 04 cd fb c4 fc c0 b2 00 1c 00 01 00 00 83 .....
0190 d9 00 10 26 00 90 00 53 04 fc 00 00 00 00 00 00 ...&...S.....
01a0 00 00 01 .....
```

Annexe 3

Structure de la trame Ethernet

Trame présentée sans préambule ni CRC :

```

+--48-bits--+--48-bits--+16b--+ - - - +
| adresse | adresse |type| données |
|destination| source |   |   |
+-----+-----+-----+ - - - +

```

Quelques types : 0x0800 = DoD Internet (IPv4)
 0x0806 = ARP
 0x86DD = Internet Protocol Version 6 (IPv6)

Structure du paquet IPv4

```

<-----32bits----->
<-4b-> <-8bits--><-----16bits----->
+-----+-----+-----+
| Ver | IHL | TOS | Longueur totale |
+-----+-----+-----+
| Identificateur |Fl| FO |
+-----+-----+-----+
| TTL | Protocole | Somme de ctrl (entête)|
+-----+-----+-----+
| Adresse Source |
+-----+-----+-----+
| Adresse Destination |
+-----+-----+-----+
... Options
+-----+-----+-----+
... Données
+-----+-----+-----+

```

Ver = Version d'IP
 IHL = Longueur de l'en-tête IP (en mots de 32 bits)
 TOS = Type de service
 Longueur totale du paquet IP (en octets)
 Fl (3 premiers bits) = indicateurs pour la fragmentation
 (Reservé|Ne pas fragmenter|Fragment suivant existe)
 FO (13 bits suivants) = Décalage du fragment
 * valeur a multiplier par 8 octets
 TTL = Durée de vie restante
 Quelques protocoles transportés :
 1 = ICMP 33 = DCCP
 2 = IGMP 41 = IPv6 Encapsulation
 6 = TCP 89 = OSPF
 17 = UDP 132 = SCTP...

Structure du message ICMP

```

<-----32bits----->
+-----+-----+-----+
| Type | Code | Somme de ctrl (message)|
+-----+-----+-----+
| Variable |
+-----+-----+-----+
... Datagramme original + 8 octets
+-----+-----+-----+

```

Quelques types ICMP : 0 = Echo response
 3 = Destination Unreachable
 5 = Redirection
 8 = Echo request
 11 = Time exceed

Structure de segment TCP

```

<-----32bits----->

```

Une question:

```

<---N-octets---><2octets><2octets>
+-----+-----+-----+
| Nom | Type | Classe |
+-----+-----+-----+

```

Un champ réponse/référence/information:

```

<Moctets>< 2o. >< 2o. ><4octets>< 2o. ><---D-octets-->
+-----+-----+-----+
| Nom | Type |Classe| T.T.L. |Taille| Données |
+-----+-----+-----+

```

* Nom : chaque nom de label est précédé par un octet indiquant

le nombre de caractères ASCII le composant (si valeur < 63, sinon 0xCO+N indique un renvoi au Nieme octet par rapport au début du message DNS de la valeur N de l'octet suivant.

Termine par 0x00.

* Quelques type :

1 = A (adresse IPv4) 12 = PTR (pointeur de nom)
 2 = NS (nom de serveur DNS) 15 = MX (serveur de mail)
 5 = CNAME (alias) 28 = AAAA (adresse IPv6)

* Classe : 1 = Internet

* T.T.L. : validité en secondes

* Taille : longueur des données en octets

* Données : Nom (pour NS et CNAME)

Priorité (2 octets) puis Nom (pour MX)
 Adresses (pour A : 4 octets, 16 octets pour AAAA)...

```

THL = Longueur de l'entête TCP sur 4 bits (en mots de 32 bits)
Flags = indicateur codé sur 6 bits gauche à droite
1er = URG 4me = RST
2me = ACK 5me = SYN
3me = PSH 6me = FIN

```

Options = suites d'option codées sur
 * 1 octet à 00 = Fin des options (si besoin)
 * 1 octet à 01 = NOP (pas d'opération)
 * plusieurs octets de type TLV
 T = un octet de type:
 2 = MSS (taille maximum de segment)
 3 = Window scale (adap. taille de la fenêtre)
 4 = TCP SACK Permitted
 8 = Timestamps (estampilles temporelles)
 L = un octet pour la taille totale de l'option
 V = valeur de l'option (sur L-2 octets)

Structure de datagramme UDP

```

<-----32bits----->
+-----+-----+-----+
| Port Source | Port Destination |
+-----+-----+-----+
| Longueur UDP | Somme de ctrl (message)|
+-----+-----+-----+
... Données
+-----+-----+-----+

```

Quelques services associés aux ports

ssh	22/tcp	ssh	22/udp
smtp	25/tcp		
domain	53/tcp	domain	53/udp
www	80/tcp	www	80/udp
pop-3	110/tcp	pop-3	110/udp ...

DNS

```

< 2o.>< 2o.><2o.>< 2o.><2o.>< 2o.>< Qo.><Ro.>< So.>< Io.>
+-----+-----+-----+ - + - + - + - +
|Ident|Flags|NbQu|NbRep|NbSR|NbInf|Quest|Rép.|Serv.|Info.|
+-----+-----+-----+ - + - + - + - +

```

* Ident = Identificateur d'échange
 * Flags = Indicateurs de paramètres DNS. Le bit de poids fort spécifie si c'est une requête (0) ou une réponse (1).
 * NbQu = Nombre de questions
 * NbRep = Nombre de champs réponses
 * NbSR = Nombre de champs de serveurs DNS de référence
 * NbInf = Nombre de champs d'informations additionnelles

Ne pas rendre cette feuille

Ne pas rendre cette feuille

Ne pas rendre cette feuille

Ne pas rendre cette feuille
